

2024级数学分析(2)习题课

第16次习题课(2025年6月6日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习积分中的线性变换, 证明L-可积函数的平均连续性, 学习重积分化累次积分, 学习积分的简单计算.

习题1(学习积分中的线性变换). 试做适当的变换将下面菱形区域上的积分

$$\int_{|x|+|y|\leq 1} f(x,y) dx dy$$

变为方块 $[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]^2$ 上的积分.

习题2(证明L-可积函数的平均连续性).

(a) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

(b) 一般地, 设 $E, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为L-可测集, $\delta > 0$, 满足

$$\{x+h \mid x \in E, |h| < \delta\} \subset \Omega.$$

设 f 在 Ω 上 m -可积, 则有平均连续性:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_E |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

习题3. 试用重积分化累次积分和一些变量替换, 将下面的积分

$$I = \int_{y \geq x^2+1} \frac{dx dy}{x^4 + y^2}$$

化成一元有理函数的积分.

习题4(特征函数的运用, 重积分化累次积分). 计算 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 维球 $\overline{B(0,r)}$ 的体积 $m_n(\overline{B(0,r)}) = m_n(B(0,r)) = ?$ [注意 $\overline{B(0,r)}$ 与 $B(0,r)$ 的体积相同.]

习题5(特征函数的运用, 重积分化累次积分). 计算一个旋转曲面所包围的体积. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的 xy -平面上有一段曲线 $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, 其中 $[a, b]$ 是有界闭区间, f 是 $[a, b]$ 上实值有界的L-可函数. 将这段曲线绕 x -轴旋转一周(给图示), 则这个旋转曲面所包围的集合(即旋转体)为

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \sqrt{y^2 + z^2} \leq |f(x)|, x \in [a, b]\}.$$

试给出这个旋转体 A 的体积 $\text{Vol}(A) = m(A)$ 的计算公式.

习题6(Fubini定理和本学期第13次习题课结果的应用, 见卓里奇第7版第二卷p.134习题5).

设 $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, $I^k \subset \mathbb{R}^k$ 为开区间, $\psi: I^k \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ 属于 C^1 类. 设 $\overline{I_0^k} \subset I^k$ 是有界闭区间, $S = \{(t, \psi(t)) \mid t \in \overline{I_0^k}\}$ (即 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一块紧的光滑曲面). 证明 $m(S) = 0$ 并且对任意 $\varepsilon \in (0, n-k)$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中的任意L-可测集 E 满足 $E \supset S, m(E) < \infty$ 有

$$\int_{E \setminus S} \frac{1}{[\text{dist}(x, S)]^{n-k-\varepsilon}} dx < \infty.$$

因此对 E 上的任何 L -可测函数 f 满足

$$|f(x)| \leq A \frac{1}{[\text{dist}(x, S)]^{n-k-\varepsilon}}, \quad x \in E$$

(其中 $0 < A < \infty$ 为常数) 都有 f 在 E 上 L -可积, 即 $f \in L^1(E)$.

习题7(Fubini定理的运用). 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 为 L -可测函数, D 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个稠密集, 满足

$$\text{对任意 } t \in D, \quad f(x+t) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

[即: 对任意 $t \in D$ 存在 m -零测集 Z_t 使得 $f(x+t) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus Z_t$.]

证明存在常数 $C \in \mathbb{C}$ 使得 $f(x) = C$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$. 这里 “a.e.” 是关于 L -测度 m 的 “几乎处处”.

[先想想, 如果不用积分而只用可测函数的基本性质, 你如何证明本题?]